

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA Nº 06

NOMBRE COMPLETO: Pablo Sebastian Noyola Torres

Nº de Cuenta: 320023213

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 07

SEMESTRE 2027 - 1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 04 de octubre de 2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ejercicio 1: Crear o modificar el holocron y texturizarlo por medio de código (logos de star wars)

```
44    Texture holocronTexture;
```

```
222   void CrearHolocron()
223   {
224       unsigned int holocron_indices[] = {
225           0, 1, 2,    // Triángulo 1
226           3, 4, 5,    // Triángulo 2
227           6, 7, 8,    // Triángulo 3
228           9, 10, 11,  // Triángulo 4
229           12, 13, 14, // Triángulo 5
230           15, 16, 17, // Triángulo 6
231           18, 19, 20, // Triángulo 7
232           21, 22, 23, // Triángulo 8
233           24, 25, 26, // Triángulo 9
234           27, 28, 29, // Triángulo 10
235           30, 31, 32, // Triángulo 11
236           33, 34, 35, // Triángulo 12
237           36, 37, 38, // Triángulo 13
238           39, 40, 41, // Triángulo 14
239           42, 43, 44, // Triángulo 15
240           45, 46, 47, // Triángulo 16
241           48, 49, 50, // Triángulo 17
242           51, 52, 53, // Triángulo 18
243           54, 55, 56, // Triángulo 19
244           57, 58, 59  // Triángulo 20
245       };
246
```

```
GLfloat holocron_vertices[] = {
    // --- Triángulo 1 ---
    -0.081432f, -2.513204f,  2.426005f,   0.715f, 0.202f,   -0.5588f, -0.5875f,  0.5853f,
    -2.534944f, -0.061146f,  2.580280f,   0.558f, 0.499f,   -0.5588f, -0.5875f,  0.5853f,
    -2.632201f, -2.553892f, -0.007226f,   0.442f, 0.198f,   -0.5587f, -0.5875f,  0.5853f,

    // --- Triángulo 2 ---
     2.453980f, -0.063388f,  2.477451f,   0.831f, 0.085f,    0.9999f,  0.0012f, -0.0165f,
     2.646786f, -0.139047f, -2.493757f,   0.982f, 0.085f,    0.9999f,  0.0019f, -0.0170f,
     2.451372f,  2.421759f, -0.077538f,   0.924f, 0.224f,    0.9999f,  0.0019f, -0.0169f,

     // --- Triángulo 3 ---
    -2.521206f,  2.448241f, -0.063388f,   0.26f, 1.0f,   -0.5667f,  0.5876f,  0.5776f,
    -2.534944f, -0.061146f,  2.580280f,   0.46f, 0.724f,   -0.5666f,  0.5876f,  0.5776f,
    -0.049649f,  2.440128f,  2.417217f,   0.678f, 1.0f,   -0.5666f,  0.5877f,  0.5775f,

    // --- Triángulo 4 ---
    -0.049649f,  2.440128f,  2.417217f,   0.0f, 1.0f,    0.5776f,  0.5876f,  0.5666f,
     2.453980f, -0.063388f,  2.477451f,   0.104f, 0.612f,    0.5776f,  0.5876f,  0.5667f,
     2.451372f,  2.421759f, -0.077538f,   0.271f, 1.0f,    0.5776f,  0.5877f,  0.5666f,

     // --- Triángulo 5 ---
     0.140696f, -2.601934f, -2.558561f,   0.073f, 0.378f,   -0.0006f,  0.0170f, -0.9999f,
    -0.051152f,  2.399781f, -2.545043f,   0.070f, 0.612f,   -0.0008f,  0.0171f, -0.9999f,
     2.646786f, -0.139047f, -2.493757f,   -0.076f, 0.467f,   -0.0009f,  0.0171f, -0.9999f,

     // --- Triángulo 6 ---
     2.451372f,  2.421759f, -0.077538f,   0.414f, 0.79f,    0.5667f,  0.5874f, -0.5777f,
     2.646786f, -0.139047f, -2.493757f,   0.618f, 0.502f,    0.5664f,  0.5877f, -0.5778f,
    -0.051152f,  2.399781f, -2.545043f,   0.816f, 0.79f,    0.5667f,  0.5874f, -0.5777f,

     // --- Triángulo 7 ---
    -0.051152f,  2.399781f, -2.545043f,   0.613f, 1.0f,   -0.5788f,  0.5849f, -0.5682f,
    -2.593003f, -0.085222f, -2.505755f,   0.761f, 0.713f,   -0.5789f,  0.5850f, -0.5681f,
```

```
     // --- Triángulo 7 ---
    -0.051152f,  2.399781f, -2.545043f,   0.613f, 1.0f,   -0.5788f,  0.5849f, -0.5682f,
    -2.593003f, -0.085222f, -2.505755f,   0.761f, 0.713f,   -0.5789f,  0.5850f, -0.5681f,
    -2.521206f,  2.448241f, -0.063388f,   0.941f, 1.0f,   -0.5788f,  0.5849f, -0.5682f,

     // --- Triángulo 8 ---
     0.140696f, -2.601934f, -2.558561f,   0.477f, 0.0f,    0.6175f, -0.5880f, -0.5225f,
     2.646786f, -0.139047f, -2.493757f,   0.393f, 0.227f,    0.6176f, -0.5877f, -0.5227f,
     2.517274f, -2.579095f, -0.002115f,   0.2f, 0.0f,    0.6176f, -0.5877f, -0.5227f,

     // --- Triángulo 9 ---
    -2.632201f, -2.553892f, -0.007226f,   0.86f, 0.0f,   -0.5558f, -0.5648f, -0.6100f,
    -2.593003f, -0.085222f, -2.505755f,   0.783f, 0.239f,   -0.5557f, -0.5649f, -0.6100f,
     0.140696f, -2.601934f, -2.558561f,   0.6f, 0.0f,   -0.5557f, -0.5649f, -0.6100f,

     // --- Triángulo 10 ---
    -0.081432f, -2.513204f,  2.426005f,   0.247f, 0.151f,    0.0011f,  0.0174f,  0.9998f,
    -0.049649f,  2.440128f,  2.417217f,   0.247f, 0.417f,    0.0011f,  0.0174f,  0.9998f,
    -2.534944f, -0.061146f,  2.580280f,   0.077f, 0.304f,    0.0011f,  0.0175f,  0.9998f,

     // --- Triángulo 11 ---
    -2.632201f, -2.553892f, -0.007226f,   0.383f, 0.326f,   -0.9992f,  0.0358f, -0.0171f,
    -2.521206f,  2.448241f, -0.063388f,   0.391f, 0.624f,   -0.9992f,  0.0358f, -0.0171f,
    -2.593003f, -0.085222f, -2.505755f,   0.218f, 0.479f,   -0.9992f,  0.0359f, -0.0171f,

     // --- Triángulo 12 ---
    -0.049649f,  2.440128f,  2.417217f,   0.753f, 0.366f,    0.0012f,  0.9999f, -0.0170f,
    -0.051152f,  2.399781f, -2.545043f,   0.75f, 0.6f,    0.0010f,  0.9999f, -0.0170f,
    -2.521206f,  2.448241f, -0.063388f,   0.613f, 0.484f,    0.0015f,  0.9999f, -0.0168f,

     // --- Triángulo 13 ---
    -0.049649f,  2.440128f,  2.417217f,   0.753f, 0.366f,    0.0012f,  0.9999f, -0.0170f,
```

```
                -0.049649f,  2.440128f,  2.417217f,   0.753f, 0.366f,    0.0012f,  0.9999f, -0.0170f,
                 2.451372f,  2.421759f, -0.077538f,   0.889f, 0.49f,     0.0015f,  0.9999f, -0.0170f,
                -0.051152f,  2.399781f, -2.545043f,   0.75f, 0.6f,     0.0010f,  0.9999f, -0.0170f,

                // --- Triángulo 14 ---
                -0.081432f, -2.513204f,  2.426005f,   0.247f, 0.151f,    0.0011f,  0.0174f,  0.9998f,
                 2.453980f, -0.063388f,  2.477451f,   0.422f, 0.292f,    0.5056f, -0.6013f,  0.6187f,
                -0.049649f,  2.440128f,  2.417217f,   0.247f, 0.417f,    0.0011f,  0.0174f,  0.9998f,

                // --- Triángulo 15 ---
                -2.632201f, -2.553892f, -0.007226f,   0.383f, 0.326f,   -0.9992f,  0.0358f, -0.0171f,
                -2.534944f, -0.061146f,  2.580280f,   0.576f, 0.479f,   -0.9992f,  0.0364f, -0.0167f,
                -2.521206f,  2.448241f, -0.063388f,   0.391f, 0.624f,   -0.9992f,  0.0358f, -0.0171f,

                // --- Triángulo 16 ---
                 0.140696f, -2.601934f, -2.558561f,   0.073f, 0.378f,   -0.0006f,  0.0170f, -0.9999f,
                -2.593003f, -0.085222f, -2.505755f,   0.228f, 0.465f,   -0.0008f,  0.0170f, -0.9999f,
                -0.051152f,  2.399781f, -2.545043f,   0.070f, 0.612f,   -0.0008f,  0.0171f, -0.9999f,

                // --- Triángulo 17 ---
                 2.453980f, -0.063388f,  2.477451f,   0.831f, 0.085f,    0.9999f,  0.0012f, -0.0165f,
                 2.517274f, -2.579095f, -0.002115f,   0.904f, -0.078f,    0.9999f,  0.0018f, -0.0169f,
                 2.646786f, -0.139047f, -2.493757f,   0.982f, 0.085f,    0.9999f,  0.0019f, -0.0170f,

                 // --- Triángulo 18 ---
                  0.140696f, -2.601934f, -2.558561f,   0.26f, 0.531f,   -0.0078f, -1.0000f, -0.0019f,
                 -0.081432f, -2.513204f,  2.426005f,   0.266f, 0.8f,    0.0082f, -0.9999f, -0.0113f,
                 -2.632201f, -2.553892f, -0.007226f,   0.111f, 0.71f,    0.0092f, -0.9996f, -0.0283f,

                 // --- Triángulo 19 ---
                  0.140696f, -2.601934f, -2.558561f,   0.26f, 0.531f,   -0.0078f, -1.0000f, -0.0019f,
                  2.517274f, -2.579095f, -0.002115f,   0.419f, 0.698f,   -0.0172f, -0.9998f, -0.0128f,
                 -0.081432f, -2.513204f,  2.426005f,   0.266f, 0.8f,    0.0082f, -0.9999f, -0.0113f,
```

```
                // --- Triángulo 16 ---
                 0.140696f, -2.601934f, -2.558561f,   0.073f, 0.378f,   -0.0006f,  0.0170f, -0.9999f,
                -2.593003f, -0.085222f, -2.505755f,   0.228f, 0.465f,   -0.0008f,  0.0170f, -0.9999f,
                -0.051152f,  2.399781f, -2.545043f,   0.070f, 0.612f,   -0.0008f,  0.0171f, -0.9999f,

                // --- Triángulo 17 ---
                 2.453980f, -0.063388f,  2.477451f,   0.831f, 0.085f,    0.9999f,  0.0012f, -0.0165f,
                 2.517274f, -2.579095f, -0.002115f,   0.904f, -0.078f,    0.9999f,  0.0018f, -0.0169f,
                 2.646786f, -0.139047f, -2.493757f,   0.982f, 0.085f,    0.9999f,  0.0019f, -0.0170f,

                 // --- Triángulo 18 ---
                  0.140696f, -2.601934f, -2.558561f,   0.26f, 0.531f,   -0.0078f, -1.0000f, -0.0019f,
                 -0.081432f, -2.513204f,  2.426005f,   0.266f, 0.8f,    0.0082f, -0.9999f, -0.0113f,
                 -2.632201f, -2.553892f, -0.007226f,   0.111f, 0.71f,    0.0092f, -0.9996f, -0.0283f,

                 // --- Triángulo 19 ---
                  0.140696f, -2.601934f, -2.558561f,   0.26f, 0.531f,   -0.0078f, -1.0000f, -0.0019f,
                  2.517274f, -2.579095f, -0.002115f,   0.419f, 0.698f,   -0.0172f, -0.9998f, -0.0128f,
                 -0.081432f, -2.513204f,  2.426005f,   0.266f, 0.8f,    0.0082f, -0.9999f, -0.0113f,

                 // --- Triángulo 20 ---
                  2.517274f, -2.579095f, -0.002115f,   0.2f, 0.0f,    0.5056f, -0.6013f,  0.6187f,
                  2.453980f, -0.063388f,  2.477451f,   0.1f, 0.207f,    0.5056f, -0.6014f,  0.6187f,
                 -0.081432f, -2.513204f,  2.426005f,   0.0f, 0.0f,    0.5056f, -0.6013f,  0.6187f
    };

    MeshModel* holocron = new MeshModel();
    holocron->CreateMeshModel(holocron_vertices, holocron_indices, 480, 60);
    meshListModel.push_back(holocron);
}
```

```
    holocronTexture = Texture("Textures/star wars logos_editada_holocron.png");
    holocronTexture.LoadTextureA();
```

```
477         //Holocrones
478         color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);//color que multiplica a la información de color de la textura
479         glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
480         model = glm::mat4(1.0);
481         model = glm::translate(model, glm::vec3(-8.5f, 4.5f, 0.0f));
482         model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.5f));
483         glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
484         holocronTexture.UseTexture();
485         meshListModel[5]->RenderMeshModel();
```

Capturas de ejecución:





En este ejercicio se implementó la creación y texturización por código de un holocrón temático utilizando logotipos de Star Wars. Para ello, se definieron los vértices e índices geométricos que componen la malla tridimensional del objeto, se cargó la textura correspondiente desde el archivo de imagen personalizado mediante la clase Texture, y finalmente se configuraron las matrices de transformación y color en el bucle de renderizado para posicionar, escalar y dibujar la malla del holocrón texturizada en la escena de OpenGL.

Ejercicio 2: Importar el modelo del holocron texturizado en el programa de modelado (logos de star wars)

Capturas de código:

```
49      Model Holocron_M;
```

```
377     Holocron_M = Model();
378     Holocron_M.LoadModel("Models/Holocron_starwars.obj");
```

```
488         color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);//color blanco, multiplica a la información de color de la textura
489         glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
490         model = glm::mat4(1.0);
491         model = glm::translate(model, glm::vec3(-4.5f, 2.5f, 0.0f));
492         model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.5f));
493         glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
494         Holocron_M.RenderModel();
```

Capturas de ejecución:





En este ejercicio se utilizó el modelo de holocrón proporcionado en clase, el cual fue modificado y texturizado en Blender con los logotipos de Star Wars para ser exportado posteriormente como un archivo en formato .obj (Holocron_starwars.obj). Mediante la implementación de la clase Model dentro del programa, se cargó y renderizó dicho objeto tridimensional, de tal forma que las coordenadas y datos extraídos a partir de este modelo exportado sirvieron de base para definir los vértices e índices necesarios en el ejercicio del holocrón texturizado por código.

Ejercicio 3: Importar un modelo de avión con la textura de la cara del personaje de la imagen del previo:

Vidrio frontal: OJOS

Frente del avión: Nariz y Sonrisa

Alas: Logos del universo del personaje

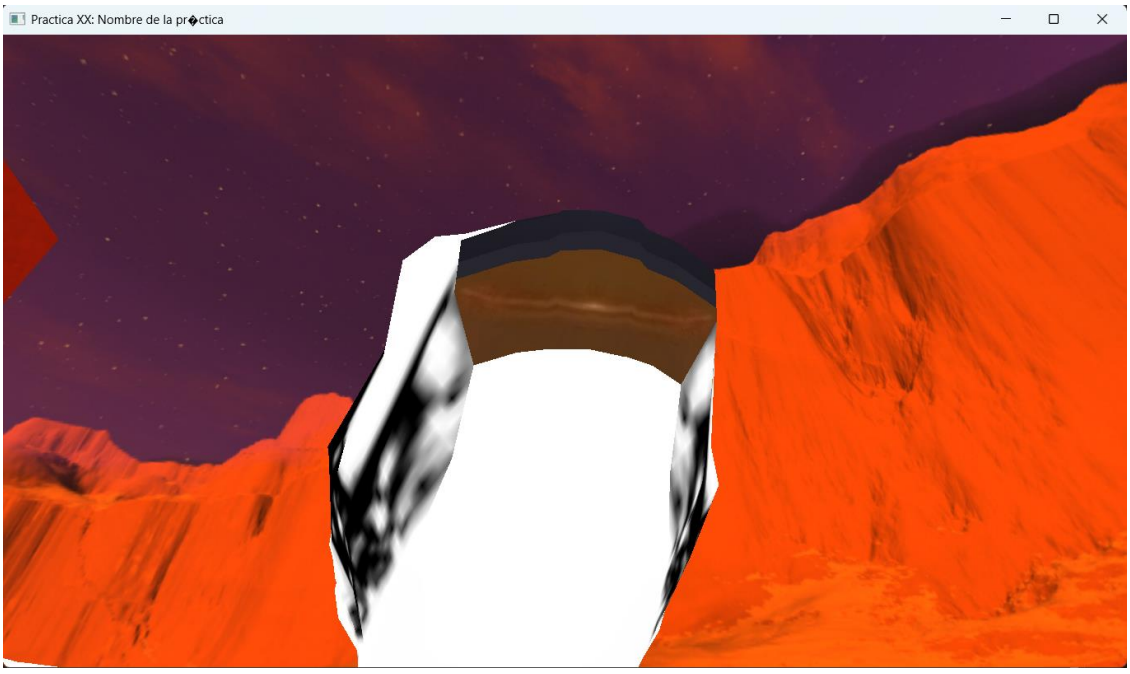
```
50    Model Avion_M;
```

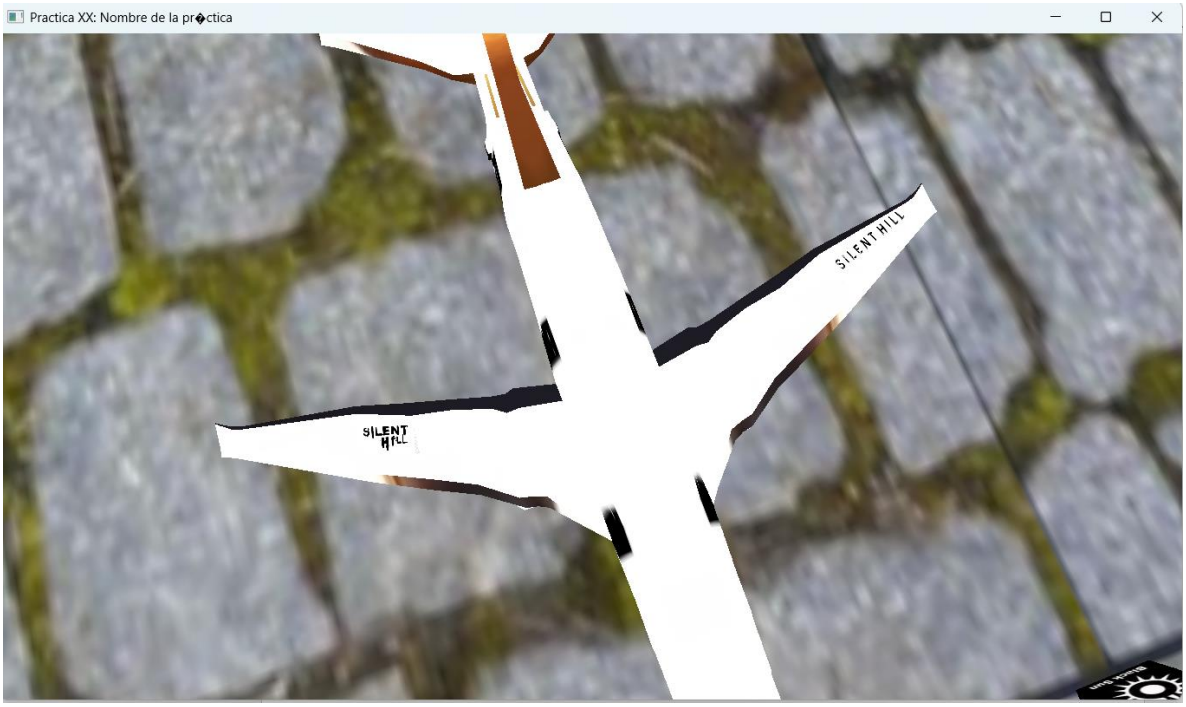
```
381     Avion_M = Model();
382     Avion_M.LoadModel("Models/avion.obj");
```

```
496         color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);//color blanco, multiplica a la información de color de la textura
497         model = glm::mat4(1.0);
498         model = glm::translate(model, glm::vec3(-8.0f, 8.0f, -7.0f));
499         model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.5f));
500         glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
501         Avion_M.RenderModel();
```

Capturas de ejecución:


Practica XX: Nombre de la pr&#65533;ctica


Practica XX: Nombre de la pr&#65533;ctica





En este ejercicio se implementa la importación y renderizado de un modelo tridimensional de avión utilizando OpenGL, donde se declara la variable Avion_M e implementa la carga del archivo mediante Avion_M.LoadModel("Models/avion.obj"). Posteriormente, se configuran las transformaciones espaciales a través de una matriz de modelo aplicando traslación y escala para ubicar correctamente la aeronave texturizada con los rasgos faciales y logotipos del personaje en la escena,

concluyendo con la llamada a Avion_M.RenderModel() para mostrar el objeto en pantalla.

Video de ejecución: https://www.youtube.com/watch?v=sbeEvAU6uig

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

En esta práctica, el mayor problema fue realizar el texturizado por código, ya que al utilizar y modificar el modelo del holocron proporcionado en clase, desconocía los valores exactos de las normales y los vértices. Aunque estos datos se encontraban en el archivo .obj exportado desde Blender, la falta de una estructura clara dificultó identificar a qué correspondía cada valor, lo que me tomó bastante tiempo. No obstante, tras realizar diversas pruebas, un análisis detallado e investigar a fondo la estructura interna de los archivos .obj, logré comprender la organización de los datos y resolver exitosamente la implementación.

3.- Conclusión:

a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.
b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica
c. Conclusión

Tras la realización de esta práctica, considero que con los ejercicios solicitados fue posible comprender de mejor forma los conceptos de texturizado mediante código en OpenGL y en un programa de modelado que en este caso fue Blender. Este proceso permitió conectar la teoría vista en clase con la implementación práctica, facilitando la comprensión de cómo interactúan las coordenadas de textura, las mallas poligonales y los archivos .obj dentro de un entorno gráfico tridimensional. Asimismo, enfrentar y resolver los detalles técnicos relacionados con la estructura de los modelos ayudó a consolidar las bases necesarias para desarrollar proyectos gráficos más complejos y personalizados en el futuro.

1. Bibliografía en formato APA

Blender Foundation. (s. f.). Blender Python API documentation. Blender Foundation. https://docs.blender.org/api/current/

Blender Foundation. (s. f.). Blender Reference Manual: UV Mapping and Textures. Blender Foundation. https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/uv/

Khronos Group. (s. f.). OpenGL® 4.6 Reference Pages. The Khronos Group. https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/

Shreiner, D., Graham, M., Kessenich, J., & Sellers, G. (2013). OpenGL programming guide: The official guide to learning OpenGL, version 4.3 (8.ª ed.). Addison-Wesley.

Wavefront Technologies. (1995). Advanced Visualizer Object File Format (.obj).